

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN
Mã học phần: KC213635

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Ngành: Công nghệ thông tin.

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ

thông

Tổng số tín chỉ: 02 ; Số tín chỉ lý thuyết: 02; Số tín chỉ thực hành: 0

Loại học phần: Tự chọn

Các yêu cầu đối với học phần:

Học phần học song hành: Không

Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu

Học phần tiên quyết: Không

Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Nguyễn Thị Như	0906200625	ntnhu@ttn.edu.vn
2	Phan Thị Đài Trang	0943087474	ptdtrang@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Đề sinh viên nắm được các kiến của học phần này thì sinh viên phải có kiến thức của hai học phần: Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Học phần thuộc nhóm học phần tự chọn trong nhóm kiến thức chuyên ngành dạy cho sinh viên năm thứ 4 (học kì 7).

Học phần này sẽ kế thừa tất cả các kiến thức từ học phần Cơ sở dữ liệu, hệ Quản trị cơ sở dữ liệu và Một số kiến thức cơ sở trong Kỹ thuật lập trình; Vận dụng các kiến thức từ các học phần trên cùng với kiến thức thiết kế CSDL phân tán và suy diễn vào việc hiểu được khái niệm và thuật toán cơ sở của CSDL phân tán và suy diễn bao gồm các mô hình dữ liệu và các hệ CSDL phân tán và suy diễn tương ứng, các ngôn ngữ CSDL phân tán và suy diễn, tổ chức lưu trữ và tìm kiếm, xử lý và tối ưu hóa truy vấn, quản lý giao dịch và điều khiển tương tranh, thiết kế các CSDL phân tán và suy diễn cho hệ thống thông tin.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần:

3.1. Mục tiêu học phần

- MT1. Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về kiến trúc cơ sở dữ liệu phân tán, kiến thức phân tích và thiết kế một CSDL phân tán và suy diễn, các phương pháp phân tán dữ liệu.
- MT2. Trang bị cho sinh viên các kỹ năng tiếp cận thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán, cách khảo sát, phân tích và ứng dụng các thuật toán trong thiết kế.
- MT3. Có kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức. Có kỹ năng giao tiếp, và làm việc nhóm.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

- H1. Hiểu và trình bày được nguyên lý cơ bản, kiến trúc, cách tổ chức và quản trị một cơ sở dữ liệu phân tán. Vận dụng thiết kế được một CSDL phân tán và suy diễn cho một bài toán quản lý cụ thể trong thực tế.
- H2. Lựa chọn hệ CSDL thực tế, thực hiện các công việc: xử lý truy vấn, quản trị giao tác và điều khiển tương tranh cho hệ CSDL đã chọn. Phân tích và đánh giá được chất lượng cơ sở dữ liệu đã xây dựng.
- H3. Có khả năng tự học để nâng cao kiến thức và tự nghiên cứu vấn đề riêng nhằm nâng cao năng lực giải quyết vấn đề. Có tư duy độc lập, trung thực và thích ứng với

môi trường làm việc cộng tác, làm việc nhóm để giúp nhau hiểu biết sâu sắc hơn các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đang nghiên cứu, học tập.

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

CĐR HP	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1				X	X					
H2							X	X	X	
H3										X

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Tổng quan về cơ sở dữ liệu phân tán 1.1. Hệ cơ sở dữ liệu phân tán 1.1.1. Sơ lược mạng máy tính 1.1.2. Các hình thức tổ chức hệ thống phân tán 1.1.3. Cơ sở dữ liệu phân tán 1.1.4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán 1.1.5. Các loại truy xuất có ở dữ liệu phân tán 1.2. Các mức trong suốt trong cơ sở dữ liệu phân tán 1.2.1. Kiến trúc cơ bản của cơ sở dữ liệu phân tán 1.2.2. Các đặc điểm chính của hệ phân tán 1.2.3. Trong suốt phân tán 1.2.4. Tổ chức hệ thống phân tán	LT: 4 tiết TH: 0 tiết	[1][2] Chương 1
2	Chương 2 Thiết kế các hệ CSDL phân tán và suy diễn 2.1. Nội dung thiết kế một hệ thống phân tán 2.2. Các chiến lược phân tán dữ liệu 2.3. Các vấn đề về phân mảnh dữ liệu 2.4. Phương pháp thiết kế CSDL phân tán và suy diễn 2.5. Phân mảnh dữ liệu 2.5.1. Phân mảnh ngang 2.5.2. Phân mảnh dọc 2.5.3. Phân mảnh hỗn hợp 2.5.4. Cấp phát 2.6. Cấp phát tài nguyên trong hệ thống phân tán	LT: 6 tiết TH: 0 tiết	[1][2] Chương 2
3	Chương 3 Xử lý truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán 3.1. Giới thiệu về xử lý truy vấn 3.1.1. Mục đích xử lý truy vấn 3.1.2. Chức năng xử lý truy vấn 3.1.3. Phương pháp xử lý truy vấn cơ bản 3.2. Xử lý truy vấn trong môi trường tập trung 3.3. Xử lý truy vấn trong môi trường phân tán 3.3.1. Phân rã truy vấn 3.3.2. Tối ưu hóa cục bộ 3.4. Tối ưu hóa truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán	LT: 8 tiết TH: 0 tiết	[1][2] Chương 3
4	Chương 4 Quản trị các giao tác phân tán 4.1. Tổng quan về quản lý giao tác 4.2. Sự hỗ trợ của các giao tác phân tán 4.3. Sự phục hồi trong hệ thống tập trung 4.4. Các sự cố truyền thông trong hệ phân tán	LT: 4 tiết TH: 0 tiết	[1][2] Chương 4

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
	4.5. Phôi phục các giao tác phân tán 4.6. Giao thức ủy thác hai pha		
5	Chương 5 Điều khiển tương tranh phân tán 5.1. Một số vấn đề điều khiển đồng thời 5.2. Một số tính chất khi thao tác trên cơ sở dữ liệu 5.3. Lịch tuần tự và lịch khả tuần tự 5.4. Sắp xếp các giao tác bằng nhãn thời gian 5.5. Điều khiển tương tranh bằng cơ chế khóa	LT: 4 tiết TH: 0 tiết	[2] Chương 5
6	Chương 6 Bảo mật trong hệ thống phân tán 6.1. Giới thiệu 6.2. Thiết kế bảo mật 6.3. Mã khóa 6.4. Kênh bảo mật n và bảo mật của thông điệp truyền thông nhóm uy cập thanh toán điện tử	LT: 4 tiết TH: tiết	[2] Chương 6

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Buổi học/ số tiết	Nội dung	CDR học phần	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
Tiết 1-4	Chương 1. Tổng quan Cơ sở dữ liệu phân tán 1.1. Hệ cơ sở dữ liệu phân tán 1.1.1. Sơ lược mạng máy tính 1.1.2. Các hình thức tổ chức hệ thống phân tán 1.1.3. Cơ sở dữ liệu phân tán 1.1.4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán 1.1.5. Các loại truy xuất có ở dữ liệu phân tán 1.2. Các mức trong suốt trong cơ sở dữ liệu phân tán 1.2.1. Kiến trúc cơ bản của cơ sở dữ liệu phân tán 1.2.2. Các đặc điểm chính của hệ phân tán 1.2.3. Trong suốt phân tán 1.2.4. Tổ chức hệ thống phân tán	H1	Phương pháp dạy học: PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - SV làm bài tập trên hệ thống - Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc trên lớp Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1] - Thực hiện yêu cầu, bài tập và nộp lên hệ thống Địa điểm học: - Giảng đường	- Cho ví dụ về hệ CSDL phân tán và suy diễn
Tiết 5-10	Chương 2 Thiết kế các hệ CSDL phân tán và suy diễn	H1, H2	Phương pháp dạy học: PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu	- Thực hiện các bài tập về phân mảnh. - Hình thức đánh giá:

Buổi học/ số tiết	Nội dung	CDR học phần	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
	2.1. Nội dung thiết kế một hệ thống phân tán 2.2. Các chiến lược phân tán dữ liệu 2.3. Các vấn đề về phân mảnh dữ liệu 2.4. Phương pháp thiết kế CSDL phân tán và suy diễn 2.5. Phân mảnh dữ liệu 2.5.1. Phân mảnh ngang 2.5.2. Phân mảnh dọc 2.5.3. Phân mảnh hỗn hợp 2.5.4. Cấp phát 2.6. Cấp phát tài nguyên trong hệ thống phân tán		Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - SV làm bài tập trên hệ thống - Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc trên lớp Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1] - Thực hiện yêu cầu, bài tập và nộp lên hệ thống Địa điểm học: - Giảng đường	nộp bài làm trên giấy tại lớp
Tiết 11-18	Chương 3 Xử lý truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán 3.1. Giới thiệu về xử lý truy vấn 3.1.1. Mục đích xử lý truy vấn 3.1.2. Chức năng xử lý truy vấn 3.1.3. Phương pháp xử lý truy vấn cơ bản 3.2. Xử lý truy vấn trong môi trường tập trung 3.3. Xử lý truy vấn trong môi trường phân tán 3.3.1. Phân rã truy vấn 3.3.2. Tối ưu hóa cục bộ 3.4. Tối ưu hóa truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - SV làm bài tập trên hệ thống - Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc trên lớp Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1] - Thực hiện yêu cầu, bài tập và nộp lên hệ thống Địa điểm học: - Giảng đường	- Các nhóm thảo luận. - Đại diện nhóm trình bày bài làm của nhóm mình
Tiết 19-22	Chương 4 Quản trị các giao tác phân tán 4.1. Tổng quan về quản lý giao tác 4.2. Sự hỗ trợ của các giao tác phân tán 4.3. Sự phục hồi trong hệ thống tập trung 4.4. Các sự cố truyền thông trong hệ phân tán 4.5. Phôi phục các giao tác	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - SV làm bài tập trên hệ thống - Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc trên lớp	- Ứng dụng quản trị trên hệ CSDL cụ thể.

Buổi học/ số tiết	Nội dung	CDR học phần	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
	phân tán 4.6. Giao thức ủy thác hai pha		Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1] - Thực hiện yêu cầu, bài tập và nộp lên hệ thống Địa điểm học: - Giảng đường	
Tiết 23-26	Chương 5 Điều khiển tương tranh 5.1. Một số vấn đề điều khiển đồng thời 5.2. Một số tính chất khi thao tác trên cơ sở dữ liệu 5.3. Lịch tuần tự và lịch khả tuần tự 5.4. Sắp xếp các giao tác bằng nhãn thời gian 5.5. Điều khiển tương tranh bằng cơ chế khóa	H1 H2 H3	Phương pháp dạy học: PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - SV làm bài tập trên hệ thống - Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc trên lớp Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1] - Thực hiện yêu cầu, bài tập và nộp lên hệ thống Địa điểm học: - Giảng đường	- Ứng dụng điều khiển trên hệ CSDL cụ thể.
27-30	Chương 6 Bảo mật trong hệ thống phân tán 6.1. Giới thiệu 6.2. Thiết kế bảo mật 6.3. Mã khóa 6.4. Kênh bảo mật hồng ngoại m r	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - SV làm bài tập trên hệ thống - Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc trên lớp Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1] - Thực hiện yêu cầu, bài tập và nộp lên hệ thống Địa điểm học: - Giảng đường	Ứng dụng bảo mật trên hệ CSDL cụ thể.

6. Tài liệu học tập:

6.1. Giáo trình học phần

[1] Phạm Thế Quế (2009). *Giáo trình cơ sở dữ liệu phân tán*, NXB thông tin và truyền thông.

[2] Nguyễn Mậu Hân (2012). *Giáo trình cơ sở dữ liệu phân tán*, Đại học Khoa Học, ĐH Huế.

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[3] M Tamer Ozsü, Patrick Valdurier. (2011). *Principles of Distributed Database Systems, 3th Edition*. Springer.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.
- Hoàn thành các bài tập được giao.

7.2. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu

Đọc tài liệu tham khảo và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp

TT	Nội dung	Số tiết	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Chương 1. Tổng quan cơ sở dữ liệu phân tán	4	Nghiên cứu trước: Tài liệu [1][2], chương 1 Tài liệu tham khảo [3]
2	Chương 2. Thiết kế các hệ cơ sở dữ liệu phân tán	6	Nghiên cứu trước: Tài liệu [1][2], chương 2 Tài liệu tham khảo [3] Ôn lại bài cũ
3	Chương 3. Xử lý truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán	8	Nghiên cứu trước: Tài liệu [1][2], chương 3 Tài liệu tham khảo [3] Ôn lại bài cũ
4	Chương 4. Quản trị các giao tác phân tán	4	Nghiên cứu trước: Tài liệu [1][2], chương 4 Tài liệu tham khảo [3] Ôn lại bài cũ
5	Chương 5. Điều khiển tương tranh	4	Nghiên cứu trước: Tài liệu [1][2], chương 5 Tài liệu tham khảo [3] Ôn lại bài cũ
6	Chương 6. Bảo mật trong hệ thống phân tán	4	Nghiên cứu trước: Tài liệu [1][2], chương 5 Tài liệu tham khảo [3] Ôn lại bài cũ

7.3. Phần bài tập lớn, tiểu luận

Xây dựng một ứng dụng có vận dụng cơ sở dữ liệu NoSQL

8. Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 30%; Trọng số thi kết thúc học phần: 70%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CĐR HP	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến		H1 H2 H3	10%

TT	Thành phần	Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CĐR HP	Tỷ lệ
	cần		bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.			
2	Bài tập cá nhân	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm bài làm của sinh viên, hoặc việc trả bài, chữa bài tập trên lớp của sinh viên	X	H1 H2	10%
3	Bài tập nhóm	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của nhóm, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, tương tác, chia sẻ, giữa sinh viên với sinh viên.	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm chung của nhóm, qua quan sát hoạt động của nhóm, trình diễn sản phẩm của nhóm.	X	H1 H2 H3	30%
4	Tiểu luận/ thực hành	Đánh giá kỹ năng tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa, kỹ năng giải quyết vấn đề bằng ngôn ngữ viết của sinh viên.	Phương pháp đánh giá thông qua bài thực hành, sản phẩm đồ án, đánh giá cách lập luận vấn đề, giải quyết vấn đề của sinh viên.	X	H1 H2 H3	30%
		Đánh giá mức độ thành thạo của các kỹ năng thực hành, thí nghiệm của sinh viên, đánh giá kết quả của thực hành, thí nghiệm.	Phương pháp đánh giá qua quan sát hoạt động thực hành của sinh viên, đánh giá qua nghiên cứu sản phẩm của thực hành, do sinh viên tạo ra.	X		
5	Bài kiểm tra định kỳ	Đánh giá mức độ đạt được về trình độ tri thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên qua một giai đoạn học tập của sinh viên, đánh giá kỹ năng tái hiện kiến thức, kỹ năng vận dụng tri thức, kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên sau khi trải	Phương pháp đánh giá thông qua kiểm tra vấn đáp, thực hành, bài tập nhóm.	X	H1 H2 H3	20%

TT	Thành phần	Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR HP	Tỷ lệ
		qua một quá trình học tập.				
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận						100%

* Ghi chú: Tùy theo đặc điểm của từng học phần, có thể có đầy đủ các hình thức đánh giá trên, hoặc có thể thêm hay bớt cho phù hợp, nhưng đảm bảo tổng tỷ lệ điểm bộ phận là 100%.

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR học phần
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu học phần của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào trình độ vận dụng, giải quyết vấn đề của sinh viên.	Phương pháp đánh giá: Thi tiểu luận, Thực hành	X	H1 H2 H3

Ghi chú: Điểm bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được tính theo thang điểm 10.

Điểm học phần=[(Điểm bộ phận × Trọng số điểm bộ phận) + (Điểm thi kết thúc học phần× trọng số thi)].

8.4. Mô tả rubric

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng điểm danh

Tiêu chí đánh giá	CD R HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H1	50%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80-90% buổi học	Tham dự 70-80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập	H1, H2, H3	50%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi, làm bài tập	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, không làm bài tập	

8.4.2. Rubric đánh giá bài tập cá nhân/Bài kiểm tra định kỳ/Thi kết thúc học phần

- Phương pháp đánh giá: Viết
- Công cụ đánh giá: Bảng hỏi

Tiêu chí đánh giá	CD R HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Nội dung trả lời	H1, H2, H3	100 %	Đáp ứng 80%-100% yêu cầu	Đáp ứng 70%-80% yêu cầu	Đáp ứng 50%-70% yêu cầu	Đáp ứng dưới 50% yêu cầu	

KT. Trưởng khoa



TS. Phạm Hữu Khánh

Trưởng bộ môn



ThS. Nguyễn Thị Như

Ngày 21 tháng 4 năm 2025

Người biên soạn



ThS. Nguyễn Thị Như